

Smart Spend: DB

Для зберігання даних у застосунку "Smart Spend" було обрано локальну реляційну базу даних **SQLite** з використанням офіційної бібліотеки-обгортки **Room** (рекомендований стандарт від Google для розробки під Android).
Такий архітектурний вибір зумовлений головними цілями та нефункціональними вимогами проєкту:

1. **Офлайн-орієнтованість (Offline-first):** Оскільки головна фішка додатка — максимально швидка фіксація витрат (наприклад, просто біля каси), локальна база даних гарантує миттєвий відгук інтерфейсу та безперебійну роботу навіть за повної відсутності інтернет-з'єднання.
2. **Конфіденційність та безпека:** Додаток працює з чутливою фінансовою інформацією. Використання SQLite означає, що всі дані зберігаються ізольовано, виключно у внутрішній пам'яті смартфона користувача, і не передаються на сторонні сервери. Це забезпечує максимальний рівень приватності.
3. **Надійність та зручність розробки (Java):** Бібліотека Room надає зручний інтерфейс для роботи з базою даних мовою Java, автоматично перевіряє SQL-запити на етапі компіляції (що захищає від помилок під час виконання програми) та ідеально підходить для створення стабільного навчального проєкту.

Опис сутностей та зв'язків

Категорія(Category)

Поле	Тип даних	Опис
id	INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	ідентифікатор категорії
name	VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE	назва категорії(для витрат)

Операція (transaction)

Поле	Тип даних	Опис
id	INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	ідентифікатор
sum	REAL(12, 2) NOT NULL	сума операції
type	TEXT NOT NULL	тип ('income'-дохід, 'expense'- витрата, 'savings'-скарбничка)
category_id	INTEGER(FK → Category.id) nullable	Категорія(лише для витрат)
date	INTEGER NOT NULL	дата здійснення операції
comment	TEXT	коментар до операції
is_from_savings	INTEGER DEFAULT 0	лише для витрат(чи була здійснена витрата з скарбнички)

Ліміти(Budgets)

Поле	Тип даних	Опис
id	INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	id ліміту
limit_sum	REAL NOT NULL	максимальна сума ліміту
period	TEXT NOT NULL	ліміт на певний період (місяць)
category_id	INTEGER(FK → Category.id) NOT NULL	Категорія

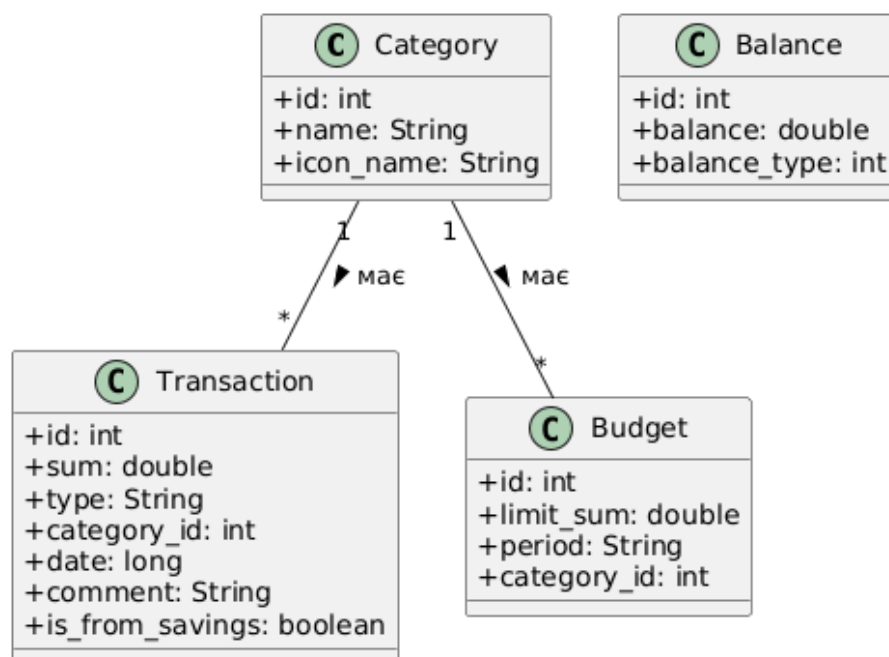
Баланс(Balance)

Поле	Тип даних	Опис
id	INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	унікальний ідентифікатор накопичення
balance	REAL NOT NULL	числове значення
balance_type	INTEGER NOT NULL	тип балансу (1 - загальний баланс, 2 - на скарбничці)

Зв'язки

Відношення	Тип	Опис
Category-Transaction	один до багатьох	Одна категорія може мати багато операцій
Category-Budgets	один до багатьох	кілька лімітів на одну категорію в різні періоди(місяці) UNIQUE(category_id, month_year)

UML



ER

